

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

1. DATOS GENERALES

Modalidad: PRESENCIAL ESPE LTGA-G RODRIGUEZ LARA		Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION		Área de Conocimiento: DESA ANALI SOFTWARE Y APLICACI	
Nombre Asignatura: MOD DE PROC DESARRO SOFTWARE		Período Académico: PREGRADO S-I ABR 25 - AGO 25			
Fecha Elaboración: 10/05/24 10:28		Código: A0G06	NRC: 21582	Nivel: PREGRADO	
Docente: JACOME GUERRERO PATRICIO SANTIAGO psjacome@espe.edu.ec					
Unidad de Organización		PROFESIONAL			
Campo de Formación:		PRAXIS PROFESIONAL			
Núcleos Básicos de		Ingeniería y Gestión de Software.			
CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE					SESIONES SEMANALES 2
DOCENCIA	PRACTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	APRENDIZAJE AUTÓNOMO			
32	32	32			
Fecha Elaboración		Fecha de Actualización		Fecha de Ejecución	
09/11/2020		09/11/2020		30/11/2020	
Descripción de la Asignatura: Modelos de proceso de desarrollo de software establece las actividades a realizar para implementar software, acorde al ciclo de vida a ser utilizado, además conoce métodos, metodologías y técnicas que le permitan llevar a cabo el proceso de desarrollo.					
Contribución de la Asignatura: Esta asignatura permitirá conocer y aplicar: Ciclos de Vida del proceso de desarrollo, metodologías de desarrollo, normas y estándares de evaluación al proceso de desarrollo, herramientas para el modelamiento del proceso de desarrollo.					
Resultado de Aprendizaje de la Carrera: (Unidad de Competencia) Formar profesionales en Ingeniería de Software capaces de desarrollar sistemas informáticos mediante el uso de metodologías, herramientas y estándares, demostrando creatividad, eficiencia, eficacia y responsabilidad profesional; con el propósito de optimizar procesos, generar fuentes de empleo y contribuir en la mejora de la economía y competitividad de los sectores productivos del País.					
Objetivo de la Asignatura: (Unidad de Competencia) NO APLICA					
Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: (Elemento de Competencia) Comprende los fundamentos del ciclo de desarrollo de software a través de modelos y metodologías. Cumple con los lineamientos de los métodos y técnicas inherentes a las fases del proceso de desarrollo dentro de un proyecto de ingeniería de software. Manifiesta colaboración activa como parte de un equipo de trabajo en el desarrollo de un producto software.					
Proyecto Integrador NO APLICA					
PERFIL SUGERIDO DEL DOCENTE					
TÍTULO Y DENOMINACIÓN					
GRADO: Ingeniero en Sistemas e Informática/ Ingeniero de software o afines					
POSGRADO: Maestría en Sistemas e Informática/Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software. o afines					

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS		
Unidad 2	Horas/Min: 22:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
CICLOS DE VIDA DEL PROCESO DEL DESARROLLO DE SOFTWARE		Prácticas de Aplicación y Experimentación
2.1. Ciclos de Modelos de procesos técnicos en el desarrollo		

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS	
Unidad 3 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO	Horas/Min: 20:00 HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO Prácticas de Aplicación y Experimentación
3.1. Descripción del estándar ISO/IEC 15504 (SPICE) 3.1.1. Introducción 3.1.2. Características 3.1.3. Ventajas de un estándar moderno y flexible 3.1.4. Estructura	Tarea 1 Mapa conceptual de procesos del estándar ISO/IEC 15504 Laboratorio 1 Descripción de los procesos de desarrollo de software
3.2. Proceso de Software Personal (PSP) 3.2.1. Calidad de Software y PSP 3.2.2. Descripción PSP 3.2.3. Recolección de datos en PSP 3.2.4. PSP Y MEJORAS AL PROCESO	Tarea 2 Mapa conceptual de PSP (Personal Software Process)
3.3. Modelo CMMI 3.3.1. Estructura y componentes 3.3.2. Disciplinas y áreas de proceso 3.3.3. Representaciones de CMMI	Laboratorio 2 Procesos CMMI

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

3.4. Evaluación de CMMI con SCAMPI 3.4.1. Objetivo 3.4.2. Clases de evaluación 3.4.3. Fases y Funciones 3.4.4. Beneficios 3.5. Desarrollo del proyecto final de curso 3.5.1. Desarrollo del proyecto. 3.5.2. Implementar el proyecto	Tarea 3	Evaluación de procesos con SCAMPI
	Laboratorio 3	Evaluación de CMMI con SCAMPI
	Tarea 4	Evalacuición de los procesos de desarrollo de softwere en una empresa
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE		
COMPONENTES DE DOCENCIA		10
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		10
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO		12
TOTAL HORAS POR UNIDAD		32

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Metodos de Enseñanza - Aprendizaje	
1	Talleres
2	Clase Magistral
3	Resolución de Problemas
4	Diseño de proyectos, modelos y prototipos
5	Prácticas de Laboratorio

Empleo de Tics en los Procesos de Aprendizaje	
1	Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros)
2	Material Multimedia
3	Video Conferencia
4	Software de Simulación

4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESO Y TÉCNICA DE

PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDAD CURRICULAR	Niveles de logro: Alta(A), Media (B), C(Baja).	ACTIVIDADES INTEGRADORAS
1. Comprende los fundamentos del ciclo de desarrollo de software a través de modelos y metodologías	Alta A	Define los procesos establecidos por los diferentes modelos de desarrollo
2. Analiza y aplica las directrices de otros estándares y modelos de procesos, adicionalmente aplica criterios de evaluación a los procesos de desarrollo de proyectos software	Alta A	Define las actividades, acciones, tareas y productos generados de acuerdo a estándares de evaluación y mejora de procesos de desarrollo de software
3. Analiza y aplica las directrices de un estándar de procesos del ciclo de vida del software	Alta A	Especifica los procesos de desarrollo de software en base a los estándares definidos por la industria de desarrollo de software

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

6. TÉCNICAS Y PONDERACION DE LA EVALUACIÓN

Técnica de evaluación	1er Parcial	2do Parcial	3er Parcial
Pruebas oral/escrita	3	3	3
Laboratorios/Informes	5	5	5
Tareas o guías	5	5	5
Examen Parcial	7	7	7
TOTAL:	20	20	20

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Ingeniería de Software	Sommerville, Ian	9	2011	spa	Pearson Educación
Ingeniería en software : un enfoque práctico	Pressman, Roger S.	7	2010	spa	McGraw-Hill
Ingeniería de Software	Sommerville, Ian	9	2011	spa	Pearson Educación
Ingeniería en software : un enfoque práctico	Pressman, Roger S.	7	2010	spa	McGraw-Hill

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
UML: aplicaciones en java y c++	Jiménez de Parga, Carlos		2015	Español	Ra-Ma
Interpretación del Modelo de Madurez de Capacidades (CMM): para pequeñas industrias de software	Álvarez Rodríguez, J.	eLibro.net	2008	Español	Universidad Autonoma de Aguascalientes
Arquitectura del software	Cervantes Maceda, Humberto		2016	Español	Cengage Learning
Utilización de UML en ingeniería del software con objetos y componentes	Stevens, Perdita	eLibro.net	2007	ESPAÑOL	Pearson Educación
El lenguaje unificado de modelado: guía del usuario	Booch, Grady	eLibro.net	2006	Español	Pearson Educación
Despliegue y puesta en funcionamiento de componentes software	Granados La Paz, Rafael Luis	eLibro.net	2016	Español	IC Editorial
Medición de Software	Piattini Velthuis, Mario	eLibro.net	2019	Español	Ra-Ma
Fábricas de software: experiencias, tecnologías y organización	Piattini Velthuis, Mario		2010	Español	Ra-Ma

9. LECTURAS PRINCIPALES

Tema	Texto	Página	URL
IEEE 12207	https://standards.ieee.org/standard/12207-2-2020.html	Todo	https://standards.ieee.org/standard/12207-2-2020.html
CMMI V1.3: Agile	Descripción de CMMI	Todo	https://www.benlinders.com/2010/cmmi-v1-3-agile/
Eatándar ISO/IEC 15504	Software Process Improvement Capability Determination	Todo	https://www.normas-iso.com/iso-iec-15504-spice/
The Personal Software Process	Body of Knowledge, Version 2.0	Todo	https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/SpecialReport/2009_003_001_15029.pdf

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

Tema	Texto	Página	URL
SCAMPI	Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI) A, Version 1.2: Method Definition Document	Todo	https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetID=7771
ISO/IEC 29110	ISO/IEC 29110 PARA PROCESOS SOFTWARE EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS	Todo	https://elibro.net/es/lc/espe/titulos/53625

10. ACUERDOS

Del Docente:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Esforzarme en conocer con amplitud al campo académico y práctico
- 5 Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento
- 6 Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia y con justicia

De los Estudiantes:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Ser honesto, no copiar, no mentir
- 5 Firmar toda prueba y trabajo que realice en conocimiento que no he copiado de fuentes no permitidas
- 6 Colaborar con los eventos programados por la institución e identificarme con la carrera
- 7 Llevar siempre mi identificación en un lugar visible

FIRMADO Y
SELLADO

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

**FIRMADO Y
SELLADO**

PATRICIO SANTIAGO JACOME GUERRERO
DOCENTE

JOSE LUIS CARRILLO MEDINA
COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

LUCAS ROGERIO GARCES GUAYTA
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO